

Lab 7: Database Connectivity

ส่วนที่ 1: Software Design & Principles Explanation

1. สถาปัตยกรรมและ GRASP Patterns

ระบบนี้พัฒนาขึ้นบนรูปแบบสถาปัตยกรรม

Model-View-Controller หรือที่เรียกกันว่า **MVC** ควบคู่กับโครงสร้างแบบแยกชั้นการทำงานหรือ **Layered Architecture** เพื่อแบ่งแยกขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของโค้ดให้ชัดเจนตามแนวคิดของ GRASP Patterns ดังนี้:

- **Controller Pattern:** คลาสที่ชื่อ GameController รับหน้าที่เป็นด้านหน้าคอยดักจับ Request จากฝั่งผู้ใช้งาน แล้วส่งไม้ต่อข้อมูลไปให้เลเยอร์ถัดไปประมวลผล โดยตัวมันเองจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลหรือตรรกะธุรกิจโดยตรง
- **Information Expert:** คลาสโมเดลหรือตัว Game Entity ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล เนื่องจากเป็นจุดศูนย์รวมคุณลักษณะทั้งหมดของเกม ไม่ว่าจะเป็นชื่อเกม ราคา หรือประเภทส่วนลด จึงเหมาะสมที่สุดในการรับผิดชอบดูแลโครงสร้างข้อมูลตารางเหล่านี้
- **High Cohesion:** ระบบมีการแบ่งสัดส่วนให้แต่ละส่วนประกอบมุ่งเน้นงานเฉพาะทางเพียงด้านเดียวอย่างเหนียวแน่น ตัวอย่างเช่น Entity มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูล เลเยอร์ Repository เน้นติดต่อด้านข้อมูล เลเยอร์ Service ใช้ประมวลผลตรรกะ และกลุ่มคลาส Strategy มีไว้จัดการสูตรส่วนลด ซึ่งช่วยให้โค้ดแยกกันเป็นสัดส่วนชัดเจนและดูแลรักษาง่าย
- **Low Coupling:** การเชื่อมต่อระหว่างเลเยอร์จะกระทำผ่านตัวกลางและไม่ผูกติดกันโดยตรง เช่น คลาส Controller จะไม่เรียกใช้งานฐานข้อมูลโดยตรงแต่จะเรียกผ่านเลเยอร์ Service ส่งผลให้ลดแรงกระทบเมื่อมีการแก้ไขโค้ดภายในชั้นใดชั้นหนึ่ง

- **Indirection:** เลเยอร์ Service และคลาส DiscountContext ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการผูกมัดและการพึ่งพากันโดยตรงของคลาสหลักในระบบ

2. High-Level SOLID Principles

- **Single Responsibility Principle หรือ SRP:** ทุกคลาสในระบบแยกหน้าที่กันทำงานอย่างชัดเจนแบบหนึ่งคลาสต่อหนึ่งความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น GameRepository จะเปลี่ยนเฉพาะเมื่อมีการจัดการฐานข้อมูล ส่วน GameService จะดูแลเรื่องตรรกะธุรกิจเท่านั้น
- **Open/Closed Principle หรือ OCP:** โครงสร้างระบบเปิดรับการขยายแต่ปิดการแก้ไขโค้ดเดิม เมื่อมีโปรโมชันส่วนลดรูปแบบใหม่เข้ามาในอนาคต สามารถสร้างคลาสใหม่มาสืบทอดอินเทอร์เฟซ DiscountStrategy ได้ทันที โดยไม่ต้องเข้าไปแก้ไขโค้ดการคำนวณหลักในเลเยอร์ Service
- **Liskov Substitution Principle หรือ LSP:** คลาสกลยุทธ์ส่วนลดรูปธรรมทุกตัว ซึ่งรวมถึง StudentDiscountStrategy และ SeasonalSaleStrategy สามารถถูกนำไปใช้งานทดแทนอินเทอร์เฟซหลักอย่าง DiscountStrategy ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ทำให้พฤติกรรมของระบบผิดเพี้ยน
- **Interface Segregation Principle หรือ ISP:** อินเทอร์เฟซ DiscountStrategy ถูกออกแบบให้มีเมธอดเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งานคำนวณราคาเท่านั้น เพื่อไม่ให้คลาสที่นำไปสืบทอดต้องแบกรับเมธอดส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้
- **Dependency Inversion Principle หรือ DIP:** โครงสร้างระบบเน้นการพึ่งพาผ่าน Abstraction โดยใช้กลไก Constructor Injection ในการส่งมอบ Dependency เข้ามาทำงานร่วมกัน แทนการปล่อยให้คลาสสร้างอินสแตนซ์ขึ้นมาเอง

3. Strategy Pattern กับการคำนวณส่วนลด

ระบบมีการแยกชุดอัลกอริทึมคำนวณส่วนลดที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ บ่อยออกจากตรรกะหลัก ด้วยการใช้ Strategy Pattern โดยมีโครงสร้างสำคัญคือ อินเทอร์เฟซต้นแบบที่ชื่อ DiscountStrategy ซึ่งทำหน้าที่กำหนดข้อตกลงในการคำนวณราคา จากนั้นจะมีคลาสย่อยที่บรรจุสูตรคำนวณจริงแยกตามเงื่อนไข เช่น NoDiscountStrategy สำหรับเคสไม่ลดราคา StudentDiscountStrategy สำหรับลดให้นักศึกษา 10% และ SeasonalSaleStrategy สำหรับลดตามฤดูกาล 20% โดยระบบจะส่งผ่านคลาสเหล่านี้ไปยัง DiscountContext เพื่อทำหน้าที่เลือกใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องในการคำนวณราคาสุทธิ

ประโยชน์ต่อหลัก OCP: เมื่อระบบต้องการเพิ่มส่วนลดเทศกาลใหม่ ๆ นักพัฒนาเพียงแค่สร้างคลาสย่อยตัวใหม่ที่สืบทอดอินเทอร์เฟซเดิม โดยโค้ดเดิมที่มีอยู่ทั้งหมดจะไม่มีถูกเปิดขึ้นมาแก้ไข ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและง่ายต่อการขยายตัวของระบบในอนาคต

4. โครงสร้างสถาปัตยกรรมแยกชั้น (Layered Architecture)

การแบ่งส่วนกระบวนการทำงานออกเป็นชั้น ๆ ตั้งแต่ชั้น Controller ไปยัง Service ต่อไปยัง Repository และจบที่ Database ช่วยสร้างขอบเขตการทำงานที่ชัดเจน และลดความเกี่ยวเนื่องกันของโค้ด ส่งผลให้ระบบมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลจาก PostgreSQL เป็นเทคโนโลยีอื่น หรือเปลี่ยนหน้าตา UI ได้โดยไม่กระทบต่อตรรกะการคำนวณส่วนลดของเกม

5. ลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบ (Execution Flow)

- **User Action:** ผู้ใช้งานส่งคำสั่งเข้ามา เช่น การกดบันทึกข้อมูลเกมใหม่พร้อมระบุโปรโมชันผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์

- **HTTP Request:** เบราวเซอร์แปลงคำสั่งและส่ง HTTP Request ไปถึงโปรแกรม
- **Routing:** คลาส GameController ทำหน้าที่ดักจับ Request ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น แล้วส่งต่อข้อมูลให้ เลเยอร์ธุรกิจ
- **Business Logic & Strategy:** เลเยอร์ GameService นำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจ โดยส่งประเภทส่วนลดผ่านเข้า DiscountContext เพื่อเลือกใช้กลยุทธ์ส่วนลดที่ถูกต้องในการคำนวณราคาสุทธิหลังหักส่วนลด
- **Data Persistence:** เลเยอร์ Service ส่งออब्เจกต์เกมที่คำนวณราคาเสร็จสิ้นแล้วให้แก่เลเยอร์ถัดไป
- **Database Query:** เลเยอร์ GameRepository ใช้งาน Spring Data JPA ในการแปลงคำสั่งและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล PostgreSQL
- **HTTP Response:** ข้อมูลที่บันทึกสำเร็จจะถูกส่งย้อนกลับตามชั้นเลเยอร์ เพื่อนำไปประกอบกับเทมเพลตหน้าเว็บ และส่งกลับไปแสดงผลลัพธ์ล่าสุดให้ผู้ใช้งานเห็นบนหน้าจอ

ส่วนที่ 2: Code Implementation & Explanation

1. โครงสร้างและบทบาทของ Code ในแต่ละส่วน

- **Entity Layer:** มีคลาส Game ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของข้อมูลในตาราง โดยมีการใช้ JPA Annotation ในการแมปปีงคุณลักษณะของเกม เช่น id, title, genre, platform, price, rating, releaseDate และ discountType ให้ตรงกับโครงสร้างตารางจริงบนฐานข้อมูล
- **Repository Layer:** มีอินเทอร์เฟซ GameRepository ที่สืบทอดคุณสมบัติมาจาก JpaRepository ทำหน้าที่จัดการการเข้าถึงข้อมูลหลังบ้าน โดยเตรียมชุดคำสั่งพื้นฐานสำเร็จรูปให้เลเยอร์อื่นเรียกใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเขียน SQL เอง
- **Strategy Package:** กลุ่มคลาสที่ทำงานร่วมกันเพื่อจัดการอัลกอริทึมส่วนลด ประกอบด้วยอินเทอร์เฟซกำหนดกรอบ คลาสรูปธรรมที่แยกสูตรคำนวณราคาจริงในรูปแบบต่าง ๆ และคลาสตัวกลางอย่าง DiscountContext ที่ใช้ประมวลผลราคาสุทธิ
- **Service Layer:** มีคลาส GameService ที่เป็นแกนหลักของตรรกะธุรกิจ ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการตรวจสอบข้อมูล ประสานงานร่วมกับคลาสบริหารกลยุทธ์ส่วนลดเพื่อคำนวณเงินสุทธิ และสั่งให้เลเยอร์ฐานข้อมูลบันทึกผล
- **Controller Layer:** มีคลาส GameController เป็นจุดรับ Request และกำหนด Endpoint ของ API ทำหน้าที่ควบคุมทิศทางของข้อมูล แปลงข้อมูลเข้าออก และส่งผลลัพธ์กลับไปแสดงผลบนหน้าจอ

2. Dependency Injection

ระบบนี้เลือกใช้การเชื่อมโยงคลาสในแต่ละเลเยอร์ผ่านรูปแบบ Constructor Injection โดยพึ่งพากลไกการจัดการออบเจกต์อัตโนมัติของ Spring Framework ร่วมกับสัญลักษณ์

@Autowired แทนการใช้คำสั่ง new เพื่อสร้างออบเจกต์ขึ้นมาเอง
ภายในคลาส ตัวอย่างเช่น การฉีด GameService เข้าไปใน
Controller และการฉีด GameRepository เข้าไปใน Service

ส่วนที่ 3: Web Application & Database Screenshots

1. หน้าจอการเพิ่มเกมใหม่ (Create)

The screenshot shows the 'Add New Game' form in the Game Catalog application. The form is titled 'เพิ่มเกมใหม่' (Add New Game) and includes a subtitle 'กรอกข้อมูลเกมที่ต้องการเพิ่มลงในระบบ' (Enter game information to add to the system). The form fields are as follows:

- ชื่อเกม (Game Name):** Genshin Impact (673380391-3 SEC 3)
- แนวนเกม (Genre):** Anime OpenWorld RPG
- แพลตฟอร์ม (Platform):** PC
- คะแนน (Rating):** 9.3
- ราคาปกติ (Price):** 2190
- % ส่วนลด (Strategy):** ราคาปกติ (0%)
- วันวางจำหน่าย (Release Date):** 09/28/2020

At the bottom of the form, there are two buttons: 'บันทึก' (Save) and 'ยกเลิก' (Cancel).

2. หน้าจอแสดงรายการเกมทั้งหมด (Read)

The screenshot shows the 'All Games' list in the Game Catalog application. The page title is 'รายการเกมทั้งหมด' (All Games) and the subtitle is 'จัดการข้อมูลเกมในระบบ — Create, Read, Update, Delete'. A green notification bar at the top says 'บันทึกข้อมูลเกมเรียบร้อยแล้ว!' (Game information recorded successfully!). The table below lists the games:

#	ชื่อเกม	แนวนเกม	แพลตฟอร์ม	คะแนน	วันวางจำหน่าย	โปรโมชั่น (STRATEGY)	ราคาสุทธิ (บาท)	จัดการ
1	Genshin Impact (673380391-3 SEC 3)	Anime OpenWorld RPG	PC	9.3	28/09/2020	ราคาปกติ	2190.00	
2	Honkai Star Rail	Anime Action RPG	PC	9.6	26/04/2023	ส่วนลดนักศึกษา (10%)	1935.00 2150.00	
3	Granblue Fantasy Relink	Anime Action RPG	PC/PS5	9.5	01/02/2024	ส่วนลดนักศึกษา (20%)	1512.00 1890.00	
4	Tales of Berseria	Anime Action RPG	PC/PS5	8.8	27/01/2017	ราคาปกติ	1190.00	

At the bottom of the table, there is a link to 'ทั้งหมด 4 เกม' (All 4 games).

3. หน้าจอแก้ไขข้อมูลเกม (Update)

Game Catalog — แก้ไขเกม

localhost:8080/games/edit/5

Game Catalog CP353002 — Lab 7

← กลับไปรายการเกม

แก้ไขข้อมูลเกม

แก้ไขข้อมูลเกม: Tales of Berseria

ชื่อเกม
Tales of Berseria

แนวเกม (Genre)
Anime Action RPG

แพลตฟอร์ม (Platform)
PC/PS5

คะแนน (Rating)
8.8

ราคาปกติ (บาท)
1190.0

% ส่วนลด (Strategy)
ราคาปกติ (0%)

วันวางจำหน่าย (Release Date)
mm/dd/yyyy

4. หน้าจอยืนยันลบและผลลัพธ์การลบข้อมูลเกม (Delete)

Game Catalog — ยืนยันการลบ

localhost:8080/games/delete/5

Game Catalog CP353002 — Lab 7

← กลับไปรายการเกม

ยืนยันการลบ



คุณแน่ใจหรือไม่?

การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลเกมออกจากระบบอย่างถาวร

ชื่อเกม
Tales of Berseria

แนวเกม
Anime Action RPG

แพลตฟอร์ม
PC/PS5

คะแนน
★ 8.8

ราคา
1190.00 บาท

กัญญารักษ์ ทองวิเศษ 673380391-3 Sec.3

Game Catalog

CP353002 — Lab 7: Spring Boot + JPA + JDBC + PostgreSQL

รายการเกมทั้งหมด

จัดการข้อมูลเกมในระบบ — Create, Read, Update, Delete

เพิ่มเกมใหม่

ลบข้อมูลเกมออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว!

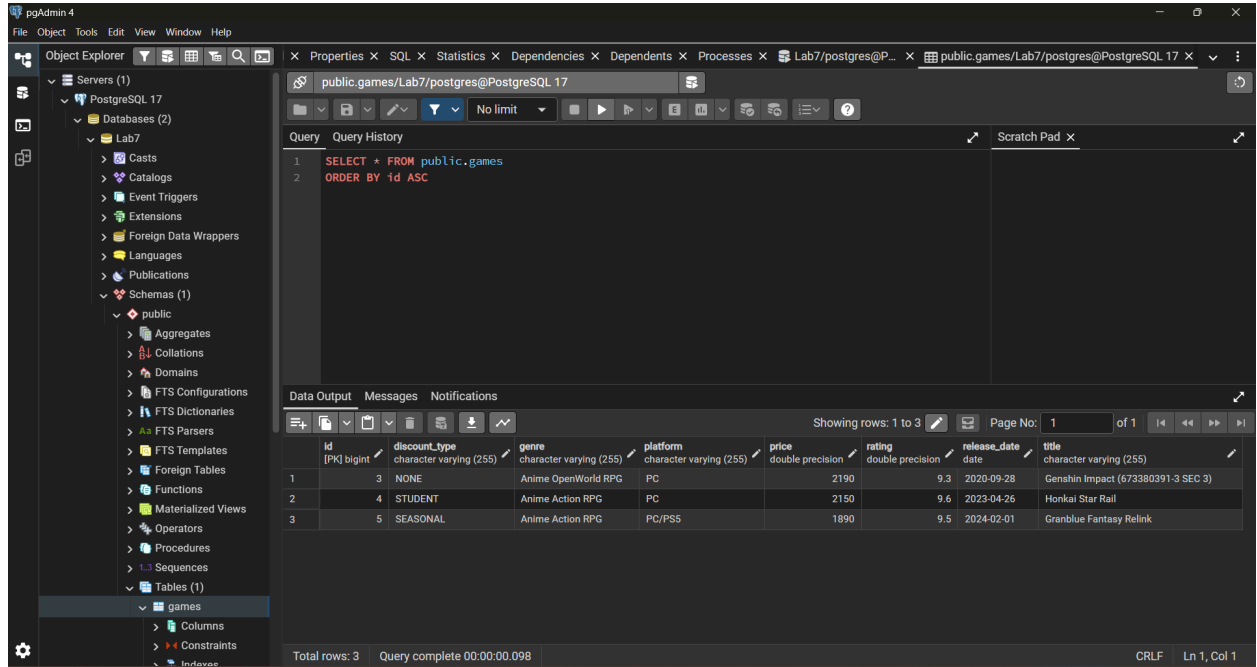
#	ชื่อเกม	แนวเกม	แพลตฟอร์ม	คะแนน	วันวางจำหน่าย	โปรโมชั่น (STRATEGY)	ราคาสุทธิ (บาท)	จัดการ
1	Genshin Impact (673380391-3 SEC 3)	Anime OpenWorld RPG	PC	★ 9.3	28/09/2020	ราคาปกติ	2190.00	
2	Honkai Star Rail	Anime Action RPG	PC	★ 9.6	26/04/2023	ส่วนลดอีกเล็กน้อย (10%)	1935.00 2150.00	
3	Granblue Fantasy Relink	Anime Action RPG	PC/PSS	★ 9.5	01/02/2024	ส่วนลดพิเศษ (20%)	1512.00 1896.00	

ทั้งหมด 3 เกม

CP353002 Principles of Software Design — Lab 7: Database Connectivity

หน้าจอฟลลัพท์หลังทำการลบข้อมูลเกม

5. หน้าจอ Database (pgAdmin หรือ terminal psql) แสดงข้อมูลจริงในตาราง games



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the Object Explorer shows the database structure: Servers (1) > PostgreSQL 17 > Databases (2) > Lab7 > Schemas (1) > public > Tables (1) > games. The main pane shows a query window with the following SQL:

```
SELECT * FROM public.games
ORDER BY id ASC
```

The query result is displayed in the Data Output pane, showing 3 rows. The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 3' and 'Query complete 00:00:00.098'.

id	discount_type	genre	platform	price	rating	release_date	title
1	NONE	Anime OpenWorld RPG	PC	2190	9.3	2020-09-28	Genshin Impact (673380391-3 SEC 3)
2	STUDENT	Anime Action RPG	PC	2150	9.6	2023-04-26	Honkai Star Rail
3	SEASONAL	Anime Action RPG	PC/PS5	1890	9.5	2024-02-01	Granblue Fantasy Relink